

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo**

**ANÁLISIS ESTRUCTURADO DEL ORIGEN DE LA
INFORMACIÓN, MÓDULOS, FLUJOS Y DISEÑO
FUNCIONAL**

Versión 1.0 - Documento de entendimiento funcional y diseño del sistema

Proyecto	Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT - IHSS
Área usuaria	Sección de Cumplimiento
Enfoque del documento	Entender de dónde surge la información de cada módulo y cómo debe estructurarse el análisis y diseño funcional.
Fuente institucional base	Requerimiento para Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 2024-Agosto.
Fecha de elaboración	15 de junio de 2026

Documento preparado para revisión funcional, continuidad de diseño UX/UI y alineación de módulos del sistema.

Índice ejecutivo del documento

Propósito del documento

Este documento organiza el análisis funcional del sistema LA/FT del IHSS, explicando de dónde surge la información de cada módulo, qué procesos actuales se digitalizan, qué datos se consumen, qué datos produce cada módulo y cómo deben relacionarse para evitar duplicidad, errores e inconsistencias.

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Fuentes de información del sistema
- 3. Modelo general de diseño funcional
- 4. Análisis por módulo
- 5. Relación entre módulos y flujo integral de información
- 6. Datos maestros compartidos
- 7. Vacíos funcionales pendientes de definición
- 8. Recomendaciones de diseño y construcción
- 9. Conclusión ejecutiva
- 10. Anexos de trazabilidad funcional

1. Resumen ejecutivo

Idea central. El sistema no debe inventar una nueva forma de trabajo para la Sección de Cumplimiento. Debe convertir en una plataforma controlada, segura, trazable y automatizada lo que actualmente se realiza mediante DNP, Excel, correos, documentos escaneados, evidencias, reportes y seguimiento manual.

El requerimiento institucional define cinco módulos de negocio principales: Monitoreo de Listas, Matrices de Riesgo, Indicadores de Riesgo, Debida Diligencia de Inversiones y Cumplimiento Normativo. A ellos se suman módulos transversales indispensables, como Seguridad, Usuarios, Roles, Permisos, Administración, Catálogos, Auditoría, Reportes y Backup.

Conclusión ejecutiva

La arquitectura funcional es coherente si los módulos no se construyen como piezas aisladas. Todos deben compartir personas, entidades, expedientes, documentos, históricos, estados, metodologías, catálogos y auditoría. Esto permitirá que el sistema sea sencillo para el usuario, pero sólido internamente.

Aspecto	Situación actual	Diseño objetivo
Gestión de positivos	Comparación y alertas principalmente desde DNP, con seguimiento operativo separado.	Expedientes de positivos con estado, bitácora, evidencias, documentos y reportes.
Matrices de riesgo	Uso de hojas de Excel y cálculos manuales o semimanuales.	Motor parametrizable de factores, variables, ponderaciones, controles, riesgo inherente, riesgo residual y planes de acción.
Indicadores	Indicadores definidos en manuales, pero con necesidad de consolidación operativa.	Fichas técnicas, fórmulas, metas, umbrales, tableros e históricos.
Debida diligencia	Proceso documental y de revisión con necesidad de histórico.	Expediente preventivo de análisis de empresas/personas, listas consultadas, documentos y resolución.
Cumplimiento normativo	Seguimiento normativo con información dispersa.	Matriz normativa con artículos, exigencias, aplicabilidad, evidencias, acciones y % de cumplimiento.
Trazabilidad	Dependencia de correos, archivos y seguimiento manual.	Bitácora completa por usuario, fecha, cambio realizado, estado y evidencia.

2. Fuentes de información del sistema

La información del sistema surge de varias fuentes. Comprenderlas es fundamental antes de diseñar pantallas, base de datos, reportes e integraciones.

Fuente	Qué aporta al sistema	Módulos impactados
Normativa legal LA/FT	Justificación regulatoria, obligación de gestión, evidencia, seguimiento y control.	Todos, especialmente Cumplimiento Normativo y Matrices.
Manual Institucional / MGIR	Escalas, rangos, criterios, indicadores, metodología, factores y controles.	Matrices, Indicadores, Cumplimiento Normativo.
DNP	Patronos, coincidencias, positivos, actualización de expedientes y retorno de calificaciones de riesgo.	Monitoreo de Listas, Matrices, Indicadores.
Excel actual	Estructura de matrices, variables, cálculos, mitigadores, planes de acción y resúmenes.	Matrices de Riesgo.
Listas de cautela	Coincidencias OFAC, ONU, PEP, Engel, internas y otras listas parametrizables.	Monitoreo de Listas, Debida Diligencia.
Usuarios de Cumplimiento	Comentarios, análisis, seguimiento, estados, evidencias, decisiones y actualizaciones.	Todos los módulos operativos.
Documentos y evidencias	Archivos escaneados, reportes, referencias, políticas, constancias y soportes.	Monitoreo, Debida Diligencia, Cumplimiento, Matrices.
Sistemas financieros/compras/RRHH	Transacciones, proveedores, empleados activos, pagos, montos y datos de operación.	Indicadores, Matrices, Debida Diligencia.

Lectura funcional clave

El sistema debe combinar información automática con información manual controlada. No todo se podrá traer por integración desde el inicio; por eso debe existir capacidad de carga manual, pero siempre con auditoría, estado, responsable, fecha y evidencia.

3. Modelo general de diseño funcional

El diseño funcional debe partir de seis componentes centrales que se repiten en todos los módulos:

Componente	Descripción funcional	Razón de diseño
Persona o entidad	Patrono, empleado, proveedor, persona natural, persona jurídica o vinculado.	Evita duplicar información entre módulos.
Expediente o caso	Registro operativo asociado a una alerta, debida diligencia, evaluación o normativa.	Permite administrar el ciclo de vida del asunto.
Riesgo	Calificación calculada o asignada según metodología.	Une matrices, indicadores, mapas de calor y reportes.
Control	Medida mitigadora que reduce probabilidad o impacto.	Necesario para riesgo residual y solidez de controles.
Evidencia	Documento, archivo, referencia, comentario o soporte.	Demuestra cumplimiento, análisis y gestión.
Histórico	Registro de usuario, fecha, acción, estado anterior, estado nuevo y comentario.	Garantiza trazabilidad y auditoría.

Principio de diseño

Los módulos deben ser sencillos visualmente, pero no simples internamente. El usuario debe trabajar con bandejas, formularios, pestañas, documentos y reportes; el sistema debe encargarse de cálculos, históricos, reglas, integraciones y consistencia de datos.

4. Análisis por módulo

4.1 Módulo Base - Seguridad, Usuarios, Roles y Permisos

Estado actual	Realizado según la planificación del proyecto.
Origen funcional	Necesidad transversal derivada de usuarios autorizados, bitácoras, fechas, comentarios, históricos, responsables y control de acceso.
Naturaleza	Módulo transversal, no módulo de negocio LA/FT, pero indispensable para operar el sistema.

Elemento	Análisis
Información que maneja	Usuarios, roles, permisos, acciones, menús, sesiones, áreas, estados, bitácoras y parámetros básicos.
Propósito	Garantizar que cada usuario acceda únicamente a funciones autorizadas y que toda acción quede auditada.
Diseño esperado	Permisos por módulo, pantalla y acción; seguridad documental; desactivación de usuarios; trazabilidad; auditoría de cambios.
Riesgo si falta	No existiría control sobre quién registró, modificó, aprobó o cerró un expediente.
Validación recomendada	Revisar segregación de funciones, trazabilidad de cambios, permisos de documentos sensibles y auditoría por registro.

4.2 Módulo 1 - Monitoreo de Listas y Positivos

Estado actual	Casi terminado según el avance reportado.
Origen funcional	Proceso actual del DNP que compara bases institucionales con listas de cautela y genera coincidencias o positivos.
Objetivo	Convertir cada positivo en un caso trazable con información, seguimiento, documentos, estado, bitácora e impresión.

Tipo de información	Origen	Uso en el módulo
Datos de persona o entidad	DNP, bases de patronos, empleados y proveedores.	Identificar al sujeto alertado: nombre, DNI/RTN, tipo de relación y vínculos.
Coincidencia o positivo	Comparación DNP vs listas de cautela.	Crear alerta o expediente de caso.
Listas coincidentes	OFAC, ONU, PEP, Engel, internas, alto riesgo u otras.	Clasificar la coincidencia y sustentar análisis.
Motivo de ingreso	Cumplimiento o lista manual.	Explicar por qué una persona o entidad se mantiene en lista o seguimiento.
Seguimiento histórico	Usuarios de Cumplimiento.	Registrar fecha, usuario, comentario, cambio de estado y gestión realizada.
Documentos	Carga manual o evidencias escaneadas.	Soportar el análisis, impresión o revisión posterior.

Flujo funcional recomendado	Descripción
1. Recepción	El sistema recibe o consulta el positivo generado por DNP.
2. Registro	Se crea una alerta o expediente con los datos disponibles.
3. Validación	Cumplimiento revisa si la coincidencia es real, posible o falso positivo.

Flujo funcional recomendado	Descripción
4. Gestión	Se agregan comentarios, documentos, evidencias y seguimientos.
5. Decisión	El caso se mantiene activo, pasa a seguimiento, se cierra o se marca como falso positivo.
6. Reportería	Se genera impresión del expediente, reportes por lista, estado, fecha, persona o entidad.

Punto crítico antes del cierre funcional del módulo 1

Debe definirse cómo llegará exactamente el positivo desde DNP: API, servicio programado, consulta directa, archivo de intercambio o carga manual temporal. Sin esta definición, el módulo puede estar visualmente avanzado, pero no completamente cerrado desde el punto de vista funcional.

4.3 Módulo 2 - Matrices de Riesgo

Origen funcional	Matrices actuales en Excel, metodología de la Sección de Cumplimiento, MGIR, datos institucionales, DNP y resultados de otros módulos.
Complejidad	Alta. Es el módulo con mayor necesidad de reglas, cálculos, configuración y versionamiento.
Advertencia de diseño	No debe copiarse Excel como una sola pantalla gigante. Debe conservar su lógica, pero transformarla en secciones, pestañas y formularios claros.

Subcomponente	Qué resuelve	Información de origen
Configuración de metodología	Define escalas, rangos, criterios, colores, reglas y vigencias.	Manual de Gestión Integral de Riesgos / metodología institucional.
Factores y variables	Administra factores como patronos, proveedores y empleados, con ponderaciones y variables.	Cumplimiento, Excel actual, manuales.
Perfilamiento / scoring	Califica individualmente a patronos, empleados y proveedores.	DNP, variables, listas, expediente, reglas.
Matriz institucional	Registra eventos de riesgo, probabilidad, impacto, riesgo inherente, controles y residual.	Excel actual, procesos internos, responsables.
Controles y mitigadores	Evalúa la solidez y efectividad de controles.	Áreas responsables, evidencias, diseño y ejecución de controles.
Planes de acción	Gestiona actividades, responsables, fechas, medios de prueba, observaciones y status.	Resultado de matrices, controles deficientes o riesgos altos.
Mapa de calor	Visualiza riesgo inherente y residual por factor, fecha o consolidado.	Resultados de cálculos de matriz.
Reportería estadística	Muestra perfiles, distribución, solidez de controles y comparativos.	Matriz, DNP, indicadores y datos históricos.

Separación funcional indispensable

El requerimiento mezcla dos análisis: la gestión institucional de riesgos y el perfilamiento individual de patronos, empleados y proveedores. Deben relacionarse, pero no construirse como un solo formulario. El diseño correcto los separa y luego consolida resultados.

Tipo de análisis	Evalúa	Resultado esperado
Gestión institucional de riesgos	Eventos de riesgo, causas, consecuencias, probabilidad, impacto, controles y planes de acción.	Riesgo inherente, riesgo residual, controles, mapa de calor y plan de acción.
Perfilamiento de personas o entidades	Variables de riesgo aplicadas a patronos, empleados o proveedores.	Nivel de riesgo individual y calificación que puede retroalimentar al DNP.

4.4 Módulo 3 - Indicadores de Riesgo

Origen funcional	Indicadores definidos en el Manual Institucional de Gestión de Riesgos.
Objetivo	Medir el comportamiento del riesgo y el cumplimiento mediante resultados cuantificables, históricos y comparables.
Diseño correcto	Primero ficha técnica del indicador; luego tablero, semáforo, tendencia y detalle.

Indicador inicial	Fuente posible	Dependencia funcional
Nivel de actualización de expedientes de patronos, empleados y proveedores	DNP y expedientes institucionales.	Integración con DNP y módulo de reportes.
Monto de transacciones realizadas con proveedores de alto riesgo	Sistema financiero, compras, pagos o ERP.	Matriz de riesgo de proveedores y datos transaccionales.
Reportes de operaciones sospechosas	Registros de Cumplimiento.	Módulo de expedientes, reportes y seguimiento.
Cumplimiento de normativa	Módulo de Cumplimiento Normativo.	Matriz normativa y porcentaje de avance.

Campo de ficha técnica	Descripción
Nombre del indicador	Identificación clara y única.
Objetivo	Qué mide y para qué sirve.
Fórmula	Cálculo exacto del resultado.
Numerador y denominador	Componentes medibles.
Fuente de datos	Sistema, módulo o archivo del que proviene.
Frecuencia	Mensual, trimestral, anual u otra.
Meta y umbrales	Valores aceptables, preventivos y críticos.
Responsable	Usuario o área encargada del seguimiento.

4.5 Módulo 4 - Debita Diligencia de Inversiones

Origen funcional	Proceso de revisión de empresas o personas naturales vinculadas a inversiones o relaciones de interés institucional.
Relación con módulo 1	Comparte lógica de listas, documentos, seguimientos e histórico, pero no inicia necesariamente por un positivo.
Objetivo	Documentar evaluaciones preventivas, listas revisadas, evidencias, análisis y resolución.

Elemento	Descripción
Datos del evaluado	Empresa, persona natural, RTN/DNI, representantes, vínculos y datos generales.
Listas revisadas	OFAC, ONU, PEP, Engel, internas, otras parametrizables.
Resultado de consulta	Sin coincidencia, posible coincidencia, coincidencia confirmada, requiere ampliación.
Evidencias	Documentos consultados, capturas, constancias, informes, archivos escaneados.
Seguimiento	Fecha, usuario, comentario, estado y acciones realizadas.
Resolución	Aprobada, condicionada, rechazada, en seguimiento o pendiente de información.

4.6 Módulo 5 - Cumplimiento Normativo

Origen funcional	Leyes, reglamentos, políticas internas, manuales, obligaciones institucionales y evidencias de cumplimiento LA/FT.
Objetivo	Administrar obligaciones normativas y medir su cumplimiento con evidencias, acciones y seguimiento.
Resultado esperado	Matriz normativa, porcentaje de cumplimiento, acciones pendientes, evidencias y alertas.

Componente	Información que debe registrar
Normativa	Nombre, tipo, entidad emisora, fecha, vigencia, estado y documento adjunto.
Artículo o disposición	Número, texto, exigencia, tema, aplicabilidad al IHSS y área responsable.
Evaluación	Cumplido, no cumplido, en proceso, parcialmente cumplido o no aplica.
Evidencia	Documento, referencia, proceso, política, informe, usuario, fecha y archivo asociado.
Plan de acción	Acción, responsable, fecha inicial, vencimiento, avance, estado y observaciones.
Seguimiento	Histórico por fecha, usuario, comentario y cambio de estado.

4.7 Módulo de Administración y Catálogos

Este módulo no aparece como un módulo de negocio principal en el requerimiento, pero surge de la necesidad de permitir modificaciones futuras, nuevas listas, nuevos indicadores, nuevas matrices, nuevas normativas y nuevos factores de riesgo.

Catálogo requerido	Uso funcional
Tipos de persona	Natural, jurídica, patrono, empleado, proveedor, vinculado.
Tipos de lista	OFAC, ONU, PEP, Engel, internas, alto riesgo, otras.
Estados	Activo, pasivo, en análisis, cerrado, falso positivo, pendiente, vencido.
Niveles de riesgo	Insignificante, bajo, medio, alto, intolerable u otros definidos.
Factores y variables	Configuración de matrices y scoring.
Periodicidades	Mensual, trimestral, semestral, anual, por evento.
Tipos de evidencia	Documento, acta, informe, captura, constancia, referencia.
Normativas	Leyes, reglamentos, políticas, manuales y circulares.

Documento de análisis elaborado para estructuración funcional, UX/UI e integración modular.

4.8 Módulo de Backup, Recuperación y Continuidad

Este módulo corresponde a una necesidad técnica de continuidad operativa y seguridad de la información. Aunque no es un módulo operativo de Cumplimiento, el sistema debe proteger datos, documentos, evidencias, bitácoras, configuraciones y archivos de integración.

Función	Análisis
Respaldos programados	Ejecutar y registrar respaldos de base de datos, archivos y configuración.
Retención	Definir cuánto tiempo se conservan copias y versiones.
Restauración	Permitir pruebas periódicas de recuperación.
Alertas	Notificar fallos de respaldo o restauración.
Auditoría técnica	Registrar fecha, responsable, resultado y evidencia de cada proceso.

5. Relación entre módulos y flujo integral de información

Flujo principal de negocio

DNP y fuentes institucionales -> Monitoreo de Listas -> Expediente y análisis -> Matrices y perfilamiento -> Indicadores y mapas de riesgo -> Cumplimiento normativo y reportes.

Paso	Módulo	Qué ocurre
1	DNP / fuentes externas	Se obtienen datos de patronos, empleados, proveedores, expedientes o coincidencias.
2	Monitoreo de Listas	Se crea un positivo o expediente de alerta con datos, lista, fecha y sujeto relacionado.
3	Expediente	Cumplimiento analiza, documenta, adjunta evidencia y define estado.
4	Matrices de Riesgo	El resultado puede convertirse en variable o afectar el perfilamiento de riesgo.
5	DNP	La calificación de riesgo de patronos puede retroalimentar el DNP.
6	Indicadores	Los resultados alimentan métricas, semáforos, tendencias y reportes.
7	Cumplimiento Normativo	Las obligaciones se evalúan con evidencias, acciones y % de cumplimiento.
8	Auditoría / Backup	Toda la operación queda protegida, trazable y recuperable.

Módulo origen	Módulo destino	Información que comparte
Monitoreo de Listas	Matrices de Riesgo	Resultados de coincidencias, estados, niveles de alerta y listas.
Matrices de Riesgo	Indicadores	Niveles de riesgo, distribución, riesgo promedio, controles y planes.
Cumplimiento Normativo	Indicadores	Porcentaje de cumplimiento, acciones vencidas y evidencias.
Debida Diligencia	Matrices de Riesgo	Resultados de evaluación, listas consultadas y riesgo de contraparte.

Módulo origen	Módulo destino	Información que comparte
Administración	Todos	Catálogos, estados, variables, escalas, listas y parámetros.
Base / Seguridad	Todos	Usuarios, roles, permisos y auditoría.

6. Datos maestros compartidos

Para evitar duplicidad, el sistema debe manejar registros comunes compartidos por todos los módulos.

Dato maestro	Campos recomendados	Módulos que lo usan
Persona / entidad	Tipo, nombre, DNI/RTN, relación con IHSS, patrono vinculado, estado, fuente.	Monitoreo, Debida Diligencia, Matrices, Indicadores.
Expediente	Número, tipo, sujeto, fecha apertura, responsable, estado, confidencialidad.	Monitoreo, Debida Diligencia, Cumplimiento.
Documento	Nombre, tipo, módulo, expediente, usuario, fecha, versión, estado.	Todos los módulos con evidencia.
Seguimiento	Fecha, usuario, comentario, acción, estado anterior, estado nuevo.	Monitoreo, Debida Diligencia, Cumplimiento, Planes.
Metodología	Versión, vigencia, escala, factores, variables, ponderaciones, reglas.	Matrices e Indicadores.
Auditoría	Usuario, acción, tabla/registro, valor anterior, valor nuevo, fecha, IP/equipo.	Todos.

7. Vacíos funcionales pendientes de definición

Importante

El requerimiento explica lo que necesita la Sección de Cumplimiento, pero todavía deben formalizarse ciertos criterios antes de cerrar diseño técnico, base de datos, integraciones y desarrollo.

Área	Definiciones pendientes
Integración con DNP	Método de conexión, frecuencia, campos exactos, identificador único, manejo de duplicados, retorno de calificación al DNP.
Monitoreo de Listas	Estados oficiales, reglas de falso positivo, usuarios autorizados para cierre, listas automáticas/manuales, periodicidad de revisión.
Matrices de Riesgo	Fórmulas definitivas, ponderaciones, escalas, reglas de redondeo, versión de metodología, cálculo de riesgo residual.
Indicadores	Fórmulas, metas, umbrales, fuente técnica, frecuencia, responsable, semáforo y acciones ante incumplimiento.
Debida Diligencia	Flujo de solicitud, aprobadores, vigencia de evaluación, documentación obligatoria y resultados permitidos.
Cumplimiento Normativo	Catálogo inicial de normativas, responsables, tratamiento de no aplica, cálculo del porcentaje y criterio de evidencia válida.
Seguridad	Roles definitivos, permisos por acción, perfiles de consulta, restricciones por confidencialidad y política de auditoría.

8. Recomendaciones de diseño y construcción

Recomendación	Justificación
Construir módulos conectados, no pantallas aisladas	Todo registro debe poder relacionarse con persona, expediente, documento, histórico y usuario.
Versionar metodologías	Las ponderaciones y escalas pueden cambiar; los resultados históricos no deben recalcularse incorrectamente.
Separar configuración de operación	Los usuarios operativos no deben modificar catálogos críticos sin permisos especiales.
Diseñar bandejas de trabajo	Los usuarios deben iniciar su trabajo desde bandejas: pendientes, vencidos, en análisis, cerrados, alto riesgo.
Evitar copiar Excel literalmente	La lógica de Excel debe convertirse en formularios, pestañas, cálculos internos y reportes visuales.
Incluir auditoría desde el inicio	Agregar auditoría después suele ser costoso e incompleto.
Definir integraciones por fases	Si DNP no está listo para API, usar carga temporal controlada y dejar preparada la integración final.
Validar con Cumplimiento antes de desarrollo	Cada flujo debe aprobarse con usuarios reales antes de construirlo técnicamente.

9. Roadmap funcional recomendado

Fase	Objetivo	Resultado esperado
Fase A - Cierre del Módulo Base	Validar seguridad, roles, permisos, auditoría y catálogos mínimos.	Base lista para operar módulos de negocio.
Fase B - Cierre del Módulo 1	Formalizar integración DNP, estados, falsos positivos, documentos y reportes.	Módulo de Positivos cerrado funcionalmente.
Fase C - Diseño profundo del Módulo 2	Definir metodología, variables, ponderaciones, fórmulas y reportes.	Documento funcional de Matrices listo antes de UI final.
Fase D - Indicadores	Crear fichas técnicas, fuentes, fórmulas, metas y tableros.	Indicadores medibles y trazables.
Fase E - Debida Diligencia	Diseñar expediente preventivo de análisis, listas, evidencias y resolución.	Módulo alineado con Monitoreo, pero independiente.
Fase F - Cumplimiento Normativo	Diseñar matriz normativa, acciones, evidencias y porcentajes.	Seguimiento normativo controlado y reportable.
Fase G - Reportería integral	Consolidar mapas de calor, perfiles, indicadores, normativas y expedientes.	Sistema con valor gerencial y operativo.

10. Conclusión ejecutiva

El sistema surge de tres necesidades principales: cumplir la normativa LA/FT, digitalizar la forma real de trabajo de la Sección de Cumplimiento y consolidar información dispersa entre DNP, Excel, correos, documentos, reportes y seguimientos manuales.

El Módulo Base está correctamente ubicado como primer componente porque sostiene seguridad, permisos, auditoría y administración del sistema. El Módulo 1 es el primer módulo operativo correcto porque captura la lógica actual de positivos y listas. El siguiente paso natural es profundizar el Módulo 2, pero separando claramente configuración metodológica, perfilamiento, matriz institucional, controles, planes de acción, mapas de calor y reportería.

Conclusión final

La recomendación principal es mantener el sistema sencillo para los usuarios y robusto en su estructura interna. La clave no está en crear muchas pantallas, sino en diseñar correctamente el origen de datos, la trazabilidad, los estados, los cálculos, los documentos, las integraciones y los reportes.

11. Anexos de trazabilidad funcional

11.1 Trazabilidad del requerimiento a módulos

Necesidad identificada	Módulo que la atiende	Diseño propuesto
Captura, registro, actualización y consolidación de información	Todos / Administración / Datos maestros	Personas, expedientes, documentos, estados e históricos compartidos.
Identificación de operaciones inusuales o sospechosas	Monitoreo de Listas / Indicadores	Alertas, positivos, expedientes, reportes y métricas.
Comunicación de patrones de conducta susceptibles de LA/FT	Monitoreo / Indicadores / Reportes	Alertas, seguimientos, tableros y reportes por riesgo.
Clasificación de clientes según riesgo	Matrices de Riesgo	Scoring por variables, ponderaciones, escalas y retorno al DNP.
Calificación consolidada institucional	Matrices / Indicadores	Resumen por factor, mapa de calor y perfil institucional.
Calificación por factor aplicable	Matrices	Resumen por patronos, proveedores, empleados y factores configurables.
Bitácora y actualizaciones de cada caso	Base / Monitoreo / Debida Diligencia	Histórico por usuario, fecha, comentario y cambio de estado.
Adjuntar documentos escaneados	Repositorio documental	Gestión documental asociada a expediente, módulo y usuario.
Reportes e impresión	Reportería	Reportes por módulo, impresión de expediente y exportables.
Agregar nuevas normativas, indicadores o matrices	Administración y Catálogos	Parametrización controlada con auditoría.

11.2 Resumen visual del diseño modular

Capa	Componentes
Capa de seguridad	Usuarios, roles, permisos, sesiones, auditoría.
Capa de datos maestros	Personas, entidades, expedientes, documentos, catálogos.
Capa operativa	Monitoreo de Listas, Debida Diligencia, Cumplimiento Normativo.
Capa metodológica	Matrices, factores, variables, ponderaciones, controles, planes.
Capa analítica	Indicadores, mapas de calor, perfiles, reportes estadísticos.
Capa técnica	Integraciones, backup, restauración, logs, seguridad documental.

11.3 Fuente documental base

Fuente analizada: "0. Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos 2024-Agosto.docx". El documento contiene el requerimiento de desarrollo del sistema de gestión de riesgos LA/FT, módulos mínimos solicitados, descripción del Monitoreo de Listas, Matrices de Riesgo, Indicadores, Debida Diligencia de Inversiones, Cumplimiento Normativo e imágenes de referencia de matrices, mitigadores, planes de acción, mapas de calor y gráficos.